U.T.N.

FACULTAD REGIONAL DELTA

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Trabajo grupal Nº 1 – Programación Lineal

Una empresa fabrica tres productos, cuyas necesidades específicas de insumos está dada en la siguiente tabla:

Insumo	unidades	Producto A	Producto B	Producto C	Costo unitario
M. Prima1	kg ./ kg.	0,67	0,25	0,41	2,16 $/kg.
M. Prima2	kg. / kg.	0,48	0,92	0,71	8,21 $/kg.
M. Prima3	lt. / kg.	0,12	0,21	0,33	0,15 $/kg.
Máquina	hm./ kg.	0,87	0,12	0,28	1,12 $/hm.
M. de obra	hh. / kg.	1,13	2,16	0,81	5,32 $/hh.
E.eléctrica	kwh/ kg.	0,20	0,13	0,15	2,12 $/kwh.

Las máquinas de producción son 3, trabajando de lunes a viernes en 1 turno de 9 horas diarias. (considerar meses de 4 semanas). Cada máquina puede utilizarse para cualquiera de los productos estudiados.
La mano de obra está compuesta por 7 personas trabajando durante el período descripto.

El precio de venta de cada producto es: Pa = 17,20 $/kg., Pb = 23,63 $/kg., Pc = 14,20 $/kg.

Las disponibilidades mensuales de insumos son las siguientes: MP1 = 1312 kg. , MP2 = 918 kg. , MP3 y energía eléctrica son irrestrictos. Las disponibilidades de mano de obra y máquinas deben determinarse de los datos antes consignados.

Se pide lo siguiente:

a) Determinar los costos unitarios de producción de cada uno de los productos.
b) Diseñar el programa lineal que, cumpliendo con todas las limitaciones dadas, sea capaz de maximizar el beneficio neto mensual de la empresa.
c) Mediante el software apropiado, encontrar la solución óptima buscada, indicando además cuáles recursos son escasos y cuáles son abundantes. (Justificar las respuestas..)
d) Proponer algunos planes para incrementar la disponibilidad de algunos recursos para mejorar el resultado económico y aprovechar los sobrantes de recursos observados en el punto anterior.
e) Repetir a), b), y c) para el caso en que ocurran en forma simultánea los siguientes cambios:
    - Las materias primas MP1 y MP2, que son importadas, sufren un incremento del 8% en su costo unitario.
    - El resto de los recursos aumenta su costo unitario en un 3%
    - Los precios de venta de los productos se incrementan: 1% para A, 5% para B y 2% para C.
